

# Atividade Prática com Flexbox

Professor: Christiano Lima Santos

Disciplina: Construção de Sites 2

Referente ao dia: 31/10/2025 (4 aulas)

## 1. Planejamento da Atividade

Para a realização bem-sucedida desta APO, os estudantes devem possuir e demonstrar domínio nos seguintes conhecimentos e habilidades:

- **HTML:** Estrutura básica de documentos HTML, uso correto de *tags* semânticas ( `<header>` , `<nav>` , `<form>` , `<footer>` , etc.), criação de *links* ( `<a>` ) e organização de conteúdo;
- **CSS Básico:** Conhecimento e aplicação de seletores (classes, IDs, elementos), definição de cores, tipografia, *margins* e *padding*s;
- **CSS Flexbox:** Entendimento sólido dos conceitos fundamentais do Flexbox, incluindo:
  - Propriedades do *container* (e.g., `display: flex;` , `justify-content` , `align-items` , `flex-direction` );
  - Propriedades dos *itens* (e.g., `flex-grow` , `flex-shrink` , `flex-basis` , `align-self` );
  - Capacidade de criar layouts unidimensionais complexos, como barras de navegação e alinhamento de blocos.

Para se prepararem para a atividade, os estudantes devem revisar os seguintes materiais e tópicos, com foco na aplicação prática do Flexbox:

1. **Releitura Focada:** Revisar os slides e a apostila fornecida sobre **CSS Flexbox** (muita atenção à parte 6 dos slides, que possui exemplos práticos de uso do mesmo). O foco deve ser na compreensão prática da criação de *headers*, *footers* e centralização de elementos;
2. **Pesquisa Orientada:** Pesquisar ativamente por exemplos de layouts de páginas iniciais (*landing pages*) que utilizam o Flexbox para:
  - Criação de menus de navegação responsivos;
  - Alinhamento vertical e horizontal de formulários ou caixas de destaque;
  - Estruturação de rodapés em múltiplas colunas.

## 2. Definição do Problema

O mercado de desenvolvimento web exige profissionais que não apenas saibam codificar, mas que consigam criar *layouts* fluidos, organizados e eficientes em termos de código. A forma como o conteúdo é organizado visualmente impacta diretamente a experiência do

usuário (UX) e a manutenção do código. O Flexbox é a ferramenta padrão da indústria para resolver o desafio de posicionamento unidimensional.

### Problema/Objetivo do Projeto:

A missão desta APO é que cada estudante atue como um Desenvolvedor Front-end *Freelancer* e crie a página inicial (index.html) para um novo empreendimento/negócio (real ou fictício) de sua escolha. O principal desafio é utilizar o **CSS Flexbox** como a espinha dorsal para o posicionamento e alinhamento dos três componentes cruciais da página.

### Contribuição para a Formação:

- **Formação Técnica:** Reforçar a habilidade prática no uso do CSS Flexbox, transformando o conhecimento teórico em layouts reais. Isso é uma competência fundamental para qualquer vaga de desenvolvedor front-end;
- **Formação Profissional:** Simular um cenário de trabalho *freelancer*, onde o aluno deve tomar decisões de *design* e estruturação de código para atender a requisitos específicos de um "cliente" (o projeto escolhido);
- **Formação Cidadã:** A escolha do tema do empreendimento (e.g., uma causa social, um pequeno negócio local, uma iniciativa de educação ambiental – ligando-se, talvez, ao seu projeto de doutorado) permite que o estudante reflita sobre como a tecnologia pode servir a diferentes setores da sociedade e ser uma ferramenta para o desenvolvimento local.

### Requisitos Obrigatórios do Projeto:

A página inicial deve ser estruturada e formatada **exclusivamente com Flexbox** para os seguintes elementos:

- **1. Menu Horizontal (Header/Nav):** Deve conter um logotipo (pode ser texto ou imagem) alinhado à esquerda e **4 ou 5** opções de navegação (hiperlinks) alinhadas à direita;
- **2. Formulário de Login Centralizado:** Deve haver um formulário de login ou cadastro que esteja **perfeitamente centralizado** na tela (tanto horizontalmente quanto verticalmente), demonstrando o poder do Flexbox para alinhamento absoluto;
- **3. Rodapé (Footer) com Duas Colunas:** O rodapé deve ser dividido em duas colunas (usando Flexbox):
  - **Coluna 1:** Links para "Política de Privacidade" e "Termos e Serviços";
  - **Coluna 2:** Links para supostas redes sociais do negócio.

## 3. Desenvolvimento da Atividade

Esta fase é de execução individual e ativa. O professor atuará como facilitador, disponível para tirar dúvidas conceituais e guiar o estudante quando este encontrar um bloqueio de lógica ou sintaxe.

### Passos para o Estudante:

1. **Escolha do Tema:** O estudante deve definir o tipo de empreendimento/negócio que será o foco da sua página (e.g., uma cafeteria, uma loja de eletrônicos, um serviço de consultoria);
2. **Estrutura HTML (Esqueleto):** Criar o arquivo `index.html`, definindo a estrutura semântica básica e inserindo o conteúdo (títulos, textos placeholder, *links* e o formulário) para os três componentes obrigatórios: Menu, Formulário e Rodapé;
3. **Aplicação do Flexbox:** Aplicar o CSS Flexbox para atingir os requisitos de layout:
  - Usar `display: flex` nos contêineres adequados;
  - Empregar `justify-content` e `align-items` para a organização do menu e do rodapé.
  - Utilizar as propriedades de centralização (como `margin: auto` dentro de um contêiner flex, ou o uso combinado de `justify-content: center` e `align-items: center`) para posicionar o formulário;
4. **Estilização Complementar:** Adicionar estilizações básicas de cores, fontes e tamanhos para que o layout seja funcional e visualmente apresentável, garantindo que o foco principal permaneça na correta aplicação do Flexbox;
5. **Revisão (Autoavaliação):** Comparar o resultado final com a **Parte 6 dos slides** e os materiais de referência, garantindo que o Flexbox foi a ferramenta principal utilizada para o posicionamento dos elementos.

#### **Materiais de Apoio para Pesquisa:**

O estudante é encorajado a utilizar os slides e apostilas fornecidas, bem como a realizar pesquisas na internet (documentação oficial, tutoriais de Flexbox) para aprimorar a sua solução.

## **4. Geração das Soluções**

### **Entrega e Reflexão**

Ao final da fase de desenvolvimento, cada aluno deverá entregar seu projeto (*arquivos `index.html` e `style.css`*) e responder individualmente às seguintes perguntas-chaves em um breve documento (ou na primeira linha do HTML como comentário):

1. **Pergunta-Chave 1 (Conceitual):** Descreva o papel do `justify-content` e do `align-items` no seu menu de navegação. Qual propriedade você utilizou para forçar os *links* para o lado oposto do logotipo?
2. **Pergunta-Chave 2 (Resolução de Problemas):** Qual foi a principal dificuldade encontrada ao tentar centralizar o formulário de login? Qual combinação de propriedades Flexbox resolveu esse problema e por quê?
3. **Pergunta-Chave 3 (Aplicação Prática):** Como a organização em colunas do seu rodapé (usando Flexbox) seria mais complicada ou exigiria mais código se você tivesse usado o método de `float`?

### Próxima Etapa (Sessão de Debate):

Em uma aula subsequente, o professor conduzirá um **Debate Guiado** sobre o tema. Alguns projetos serão selecionados para demonstração e análise coletiva, discutindo as diferentes abordagens encontradas para resolver os mesmos requisitos e as respostas individuais às perguntas-chaves.

## 5. Discussão sobre o Processo e o Aprendizado

Para fechar o ciclo de aprendizado, a última parte da APO será dedicada à **crítica reflexiva** do processo. Esta etapa é crucial para o desenvolvimento da autocrítica profissional e para o aprimoramento das futuras atividades de ensino.

Os estudantes devem responder às seguintes questões de forma concisa e honesta, que servirão de insumo para o debate final:

1. **O que funcionou bem?** Identifique um ponto forte na sua execução do projeto (e.g., "Consegui aplicar o alinhamento rapidamente," "A estrutura HTML ficou limpa");
2. **O que poderia ter sido melhorado?** Identifique uma falha ou dificuldade no processo (e.g., "Demorei muito para entender a propriedade `flex-basis`," "A organização do meu CSS foi confusa");
3. **Sugestão de Melhoria para a APO:** Se você pudesse mudar algo na estrutura ou nos requisitos desta atividade para facilitar o aprendizado do Flexbox, o que seria?
4. **Autocrítica:** Pensando na sua atuação durante esta APO, você se dedicou o suficiente aos materiais preparatórios (item 1)? Isso influenciou a sua dificuldade na fase de desenvolvimento (item 3)?

O professor utilizará essas críticas para ajustar as próximas atividades e reforçar os pontos de dificuldade identificados pela turma.